WYKŁAD 4

Ekstrema lokalne funkcji

DEF Funkcja f ma w punkcie x_0 *minimum lokalne*, jeżeli istnieje takie otoczenie x_0, że

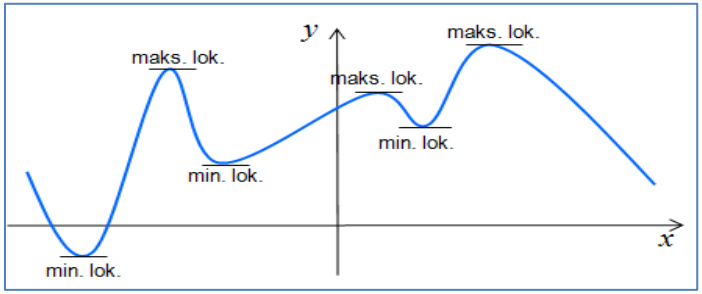
$$f(x_0) \leq f(x) \text{ dla każdego } x \text{ z tego otoczenia.}$$

Tzn. jest to taki punkt x_0 z dziedziny, że wartość funkcji $f(x_0)$ ma najmniejszą wartość w pewnym otoczeniu x_0 (lokalnie, nie w całej dziedzinie).

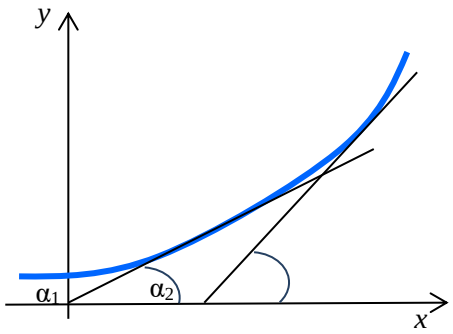
DEF Funkcja f ma w punkcie x_0 *maksimum lokalne*, jeżeli istnieje takie otoczenie x_0, że

$$f(x_0) \geq f(x) \text{ dla każdego } x \text{ z tego otoczenia.}$$

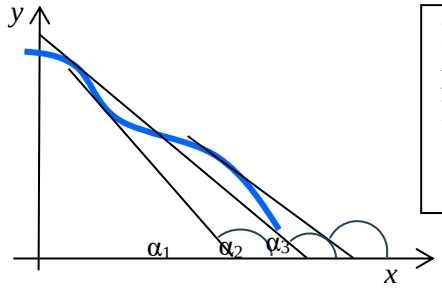
Tzn. jest to taki punkt x_0 z dziedziny, że wartość funkcji $f(x_0)$ ma największą wartość w pewnym otoczeniu x_0 (lokalnie, nie w całej dziedzinie).



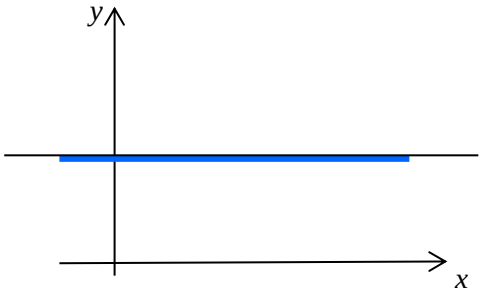
Co ‘mówi’ pochodna f' o samej funkcji f ?



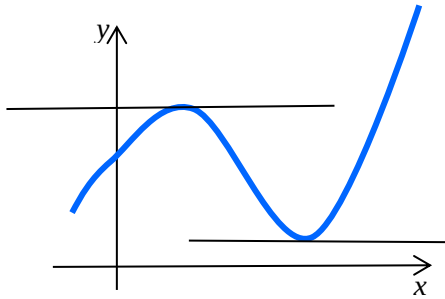
Funkcja **rosnąca**: proste styczne do wykresu są nachylone po kątem *mniejszym* niż 90°, zatem współczynnik kierunkowy jest *dodatni*.



Funkcja **malejąca**: proste styczne do wykresu są nachylone po kątem *większym* niż 90°, zatem współczynnik kierunkowy jest *ujemny*.



Funkcja **stała**: proste styczne do wykresu *są równoległe* do osi *OX*, tzn. współczynnik kierunkowy jest równy *zero*, na całym przedziale określoności.



Punkt **maksymalny** lub **minimalny** funkcji: proste styczne do wykresu są *równoległe* do osi *OX*, tzn. współczynnik kierunkowy jest równy *zero* w tych punktach.

Twierdzenie *warunki wystarczające monotoniczności funkcji*

Niech I oznacza dowolny przedział. Jeżeli dla każdego $x \in I$ funkcja f spełnia warunek:

1. $f'(x) \geq 0$, to jest **rosnąca** na I

2. $f'(x) > 0$, to jest **ściśle rosnąca** na I

3. $f'(x) \leq 0$, to jest **malejąca** na I

4. $f'(x) < 0$, to jest **ściśle malejąca** na I

5. $f'(x) = 0$, to jest stała na I ;

Przykład

Niech $f(x) = x^2 - 4x + 2$, wtedy $f'(x) = 2x - 4$.

1 $f'(x) = 2x - 4 > 0 \Leftrightarrow x > 2$ funkcja jest rosnąca $\uparrow$ dla $x > 2$ tzn. $x \in (2, \infty)$

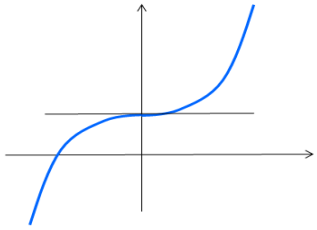
2. $f'(x) = 2x - 4 < 0 \Leftrightarrow x < 2$, funkcja jest malejąca $\downarrow$ dla $x < 2$ tzn. $x \in (-\infty, 2)$.

Ponieważ w punkcie $x_0 = 2$, funkcja z malejącej $\downarrow$ staje się rosnąca $\uparrow$, to w tym punkcie funkcja osiąga minimum lokalne równe $f(2) = 4\text{-}16\text{+}2 = -10$.

Twierdzenie *warunek konieczny istnienia ekstremum*

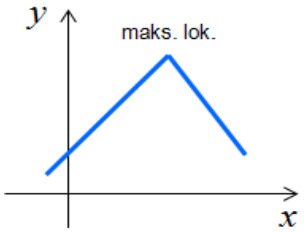
Jeżeli funkcja ma ekstremum lokalne w punkcie x_0 i pochodną $f'(x_0) = 0$, to pochodna ta jest równa zero: $f'(x_0) = 0$.

Uwaga twierdzenie odwrotne nie jest prawdziwe; funkcja może mieć pochodną równą zero w pewnym punkcie: $f'(x_0) = 0$, a nie mieć tam ekstremum (patrz rysunek poniżej):



Styczna jest pozioma, tzn. pochodna tzn. $f'(x_0) = 0$, ale punkt nie jest ekstremalny.

FAKT Funkcja może mieć ekstremum lokalne tylko w punktach, w których jej pochodna równa się zero albo w punktach, w których ta pochodna nie istnieje (patrz rys. poniżej)

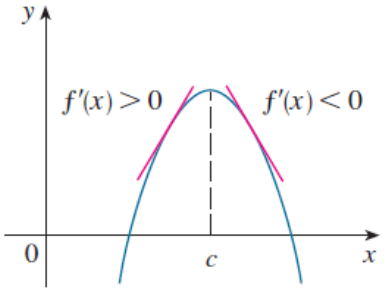


Istnieje maksimum lokalne, ale pochodna w tym punkcie nie istnieje – jest wiele stycznych.

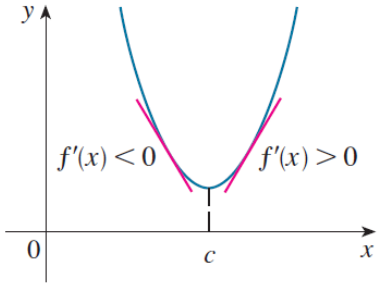
Twierdzenie *I warunek wystarczający istnienia ekstremum*

Jeżeli funkcja f jest ciągła w punkcie x_0 oraz jej pochodna zmienia znak na sąsiedztwach x_0, tzn.

i) $f'(x_0) > 0$ dla $x < x_0$ i $f'(x_0) < 0$ dla $x > x_0$, to funkcja osiąga w x_0 *maksimum lokalne*



ii) $f'(x_0) < 0$ dla $x < x_0$ i $f'(x_0) > 0$ dla $x > x_0$, to funkcja osiąga w x_0 *minimum lokalne.*



Algorytm wyznaczania ekstremów lokalnych - I warunek konieczny

Aby wyznaczyć ekstrema lokalne $f'(x_0)$, należy:

1. Wyznaczyć pochodną $f'(x_0)$,;

2. Obliczyć punkty x_0, dla których $f'(x_0) = 0$ i te w których pochodna $f'(x)$ nie istnieje;

3. Sprawdzić czy $f'(x)$ zmienia znak w punktach x_0. Jeśli z "+" na "–" to jest to maksimum, jeśli z "-" na "+" jest to minimum.

Przykład 1 Wyznacz ekstrema lokalne funkcji $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - 18x + 1$.

1. $f'(x) = 6x^2 + 12x - 18 = 6(x^2 + 2x - 3)$, nie ma punktów w których pochodna nie istnieje.

2. $f'(x) = 6(x^2 + 2x - 3) \overset{\text{rozwiazanie rownania}}{=} 6(x+3)(x-1) = 0 \Leftrightarrow x_1 = -3,\ x_2 = 1$

x_1, x_2, to kandydaci na ekstrema, musimy sprawdzić czy w tych punktach pochodna zmienia znak.

3. $f\uparrow$: $f'(x) = 6(x+3)(x-1) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x < -3) \quad \vee \quad (x > 1)$

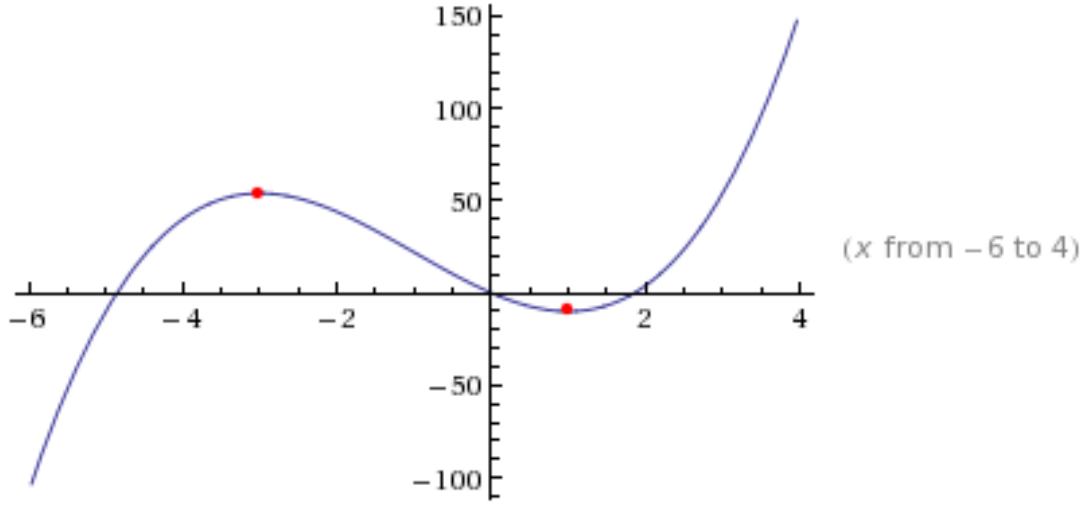
$f\downarrow$: $f'(x) = 6(x+3)(x-1) < 0 \quad \Leftrightarrow \quad (-3 < x < 1)$

wynika to z własności funkcji kwadratowej

Faktycznie f' zmienia znak w punkcie $x_1 = -3$, z '+' na '-', jest to maksimum $f(-3) = 55$

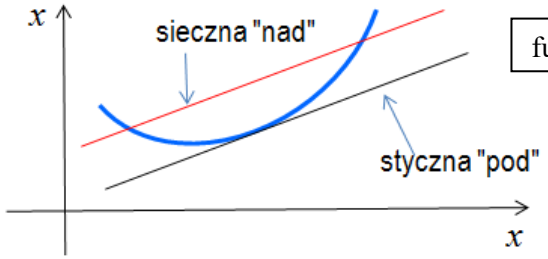
i w punkcie $x_2 = 1$, z '-' na '+', jest to minimum $f(1) = -9$

Wykres funkcji:



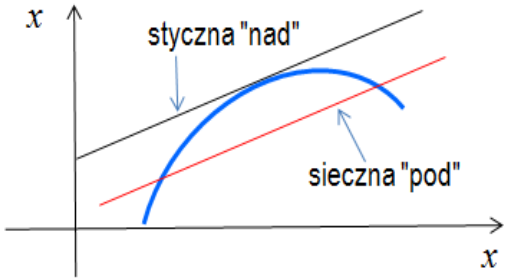
FUNKCJE WYPUKŁE I WKLĘSŁE

Funkcja jest wypukła kiedy każdy odcinek siecznej wykresu leży *powyżej* fragmentu wykresu położonego miedzy punktami, przez które przechodzi sieczna. Jest to równoważne faktowi, że każda styczna do wykresu funkcji leży *poniżej* wykresu funkcji (gdy styczna istnieje).



funkcja wypukła

Funkcja jest wklęsła kiedy każdy odcinek siecznej wykresu leży *poniżej* fragmentu wykresu położonego miedzy punktami, przez które przechodzi sieczna. Jest to równoważne faktowi, że każda styczna do wykresu funkcji leży *powyżej* wykresu funkcji (gdy styczna istnieje).

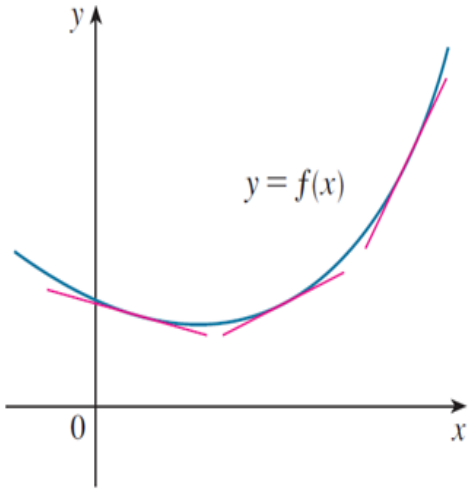


funkcja wklęsła

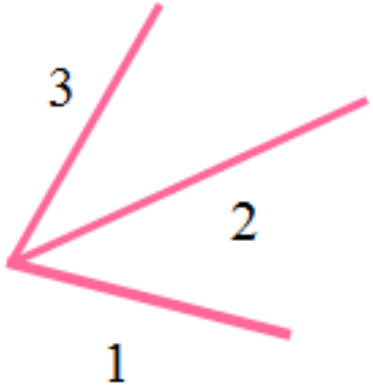
Twierdzenie *warunek wystarczający wypukłości*

Jeżeli $f''(x) \geq 0$ dla każdego $x \in (a, b)$, to funkcja jest wypukła na (a, b).

Interpretacja geometryczna: kierunkowa prostej stycznej rośnie.



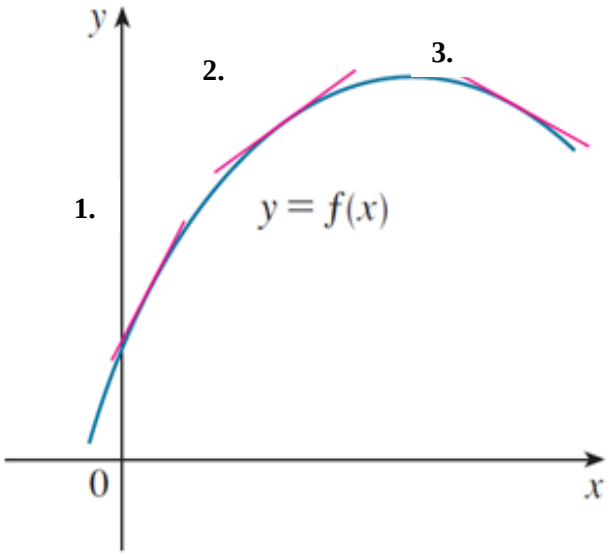
styczne połączone w lewych końcach:



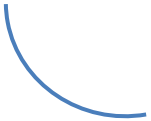
Twierdzenie *warunek wystarczający wklęsłości*

Jeżeli $f''(x) \leq 0$ dla każdego $x \in (a, b)$, to funkcja jest wklęsła na (a, b).

Interpretacja geometryczna: kierunkowa stycznej cały czas maleje.



Może również wypukłość/ wklęsłość interpretować następująco: Funkcja:

wypukła + rosnąca, to taka funkcja, która ***rośnie coraz szybciej***	**wklęsła + rosnąca**, to taka funkcja, która ***rośnie coraz wolniej***	**wypukła + malejąca**, to taka funkcja, która ***maleje coraz wolniej***	**wklęsła + malejąca**, to taka funkcja, która ***maleje coraz szybciej***
			
$f'(x) \geq 0 \; i \; f''(x) \geq 0$	$f'(x) \leq 0 \; i \; f''(x) \geq 0$	$f'(x) \geq 0 \; i \; f''(x) \leq 0$	$f'(x) \leq 0 \; i \; f''(x) \leq 0$

Twierdzenie *II warunek wystarczający istnienia ekstremum lokalnego*

Jeżeli $f'(x_0) = 0$ i $f''(x_0) > 0$ to w punkcie x_0 funkcja ma minimum lokalne.

Jeżeli $f'(x_0) = 0$ i $f''(x_0) < 0$ to w punkcie x_0 funkcja ma maksimum lokalne.

Algorytm wyznaczania ekstremów lokalnych - II warunek konieczny

Aby wyznaczyć ekstrema lokalne $f(x_0)$. , należy:

1. Wyznaczyć pierwszą pochodną $f'(x_0)$. ,

2. Obliczyć punkty x_0 , dla których $f'(x_0) = 0$.

3. Wyznaczyć drugą pochodną $f''(x_0)$.

4. Sprawdzić znak w wyznaczonych punktach $f''(x_0)$.

Jeśli $f''(x_0) > 0$, to w x_0 jest minimum,

jesli $f''(x_0) < 0$, to w x_0 jest maksimum.

Uwaga: w Przypadku stosowania II kryterium, w punktach "kandydatach" pochodna musi istnieć.

Przykład 2 Wyznaczmy jeszcze raz punkty ekstremalne funkcji $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - 18x + 1$ z poprzedniego przykładu 1 tym razem korzystając z *II warunku istnienia ekstremum*.

1. $f'(x) = 6x^2 + 12x - 18 = 6(x^2 + 2x - 3)$

2. $f'(x) = 6(x^2 + 2x - 3) = 6(x + 3)(x - 1) = 0 \Leftrightarrow \quad x_1 = -3,\ x_2 = 1$

3. $f''(x) = (6x^2 + 12x - 18)' = 12x^2 + 12$

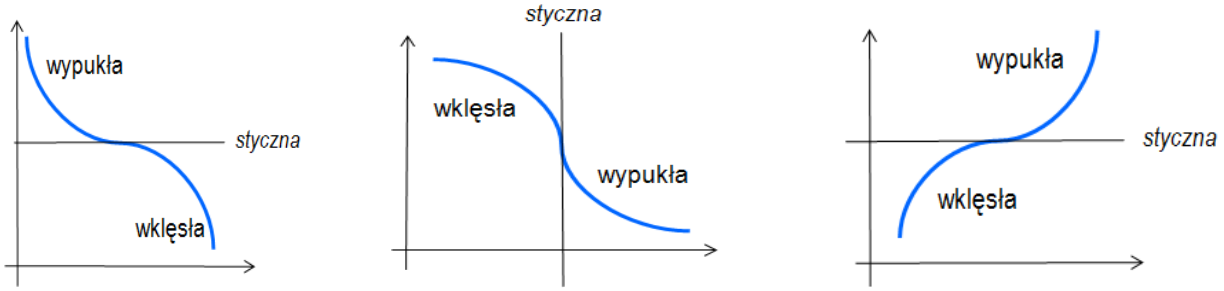
4. $f''(-3) = 12 \cdot (-3) + 12 < 0$ w punkcie $x_1 = -3$ funkcja ma maksimum lokalne, $f(-3) = 55$.

$f''(1) = 12 + 12 > 0$ w punkcie $x_2 = 1$ funkcja ma minimum lokalne, $f(1) = -9$.

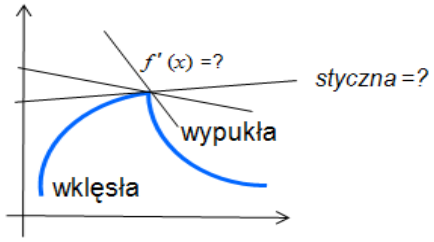
Jest to ten sam wynik co otrzymaliśmy poprzednio ☺.

DEF Niech funkcja będzie określona przynajmniej na otoczeniu punktu x_0. Ponadto niech funkcja ma tam pochodną właściwą lub niewłaściwą. Punkt $(x_0, f(x_0))$ jest *punktem przegięcia* wykresu funkcji wtw gdy istnieje prawostronne sąsiedztwo x_0 w którym funkcja jest wypukła oraz lewostronne sąsiedztwo x_0 w którym funkcja jest wklęsła albo jest odwrotnie (z wklęsłej do wypukłej).

Poniżej przedstawiono różne punkty przegięcia:



Punkt przedstawiony na poniższym rysunku mimo, że jest punktem przejścia pomiędzy wklęsłością a wypukłością funkcji, nie jest punktem przegięcia – *nie ma stycznej w tym punkcie!*



Intuicyjnie punkt przegięcia to taki punkt w którym "przyśpieszenie" procesu ulega zmianie. Zyski rosną , ale z mniejszą dynamiką.

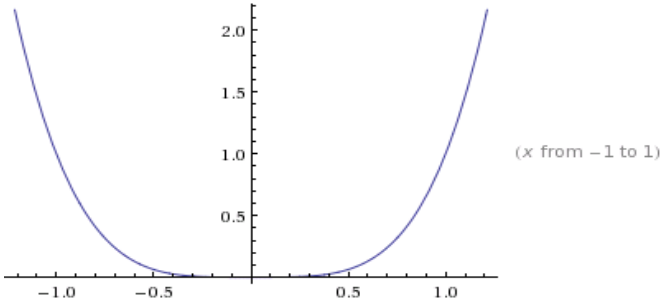
Twierdzenie *warunek konieczny istnienia punktu przegięcia*

Jeżeli punkt $(x_0, f(x_0))$ jest punktem przegięcia funkcji f i istnieje druga pochodna $f''(x_0)$, to ta druga pochodna musi być równa zero $f''(x_0) = 0$.

Uwaga Twierdzenie odwrotne nie musi być prawdziwe, np.

$f(x) = x^4, f'(x) = 4x^3, \quad f''(x) = 12x^2 \Rightarrow f''(0) = 0,$

zatem druga pochodna jest równa zero, ale w punkcie x_0 nie ma punktu przegięcia (druga pochodna nie zmienia znaku).



FAKT **Funkcja może mieć punkty przegięcia jedynie w punktach zerowania się jej drugiej pochodnej albo w punktach, w których pochodna ta nie istnieje.**

Twierdzenie *warunek wystarczający istnienia punktu przegięcia*

Jeżeli f ma w punkcie x_0 pochodna właściwą lub niewłaściwą oraz druga pochodna $f''(x)$ zmienia znak w x_0, to $(x_0, f(x_0))$ jest punktem przegięcia f.

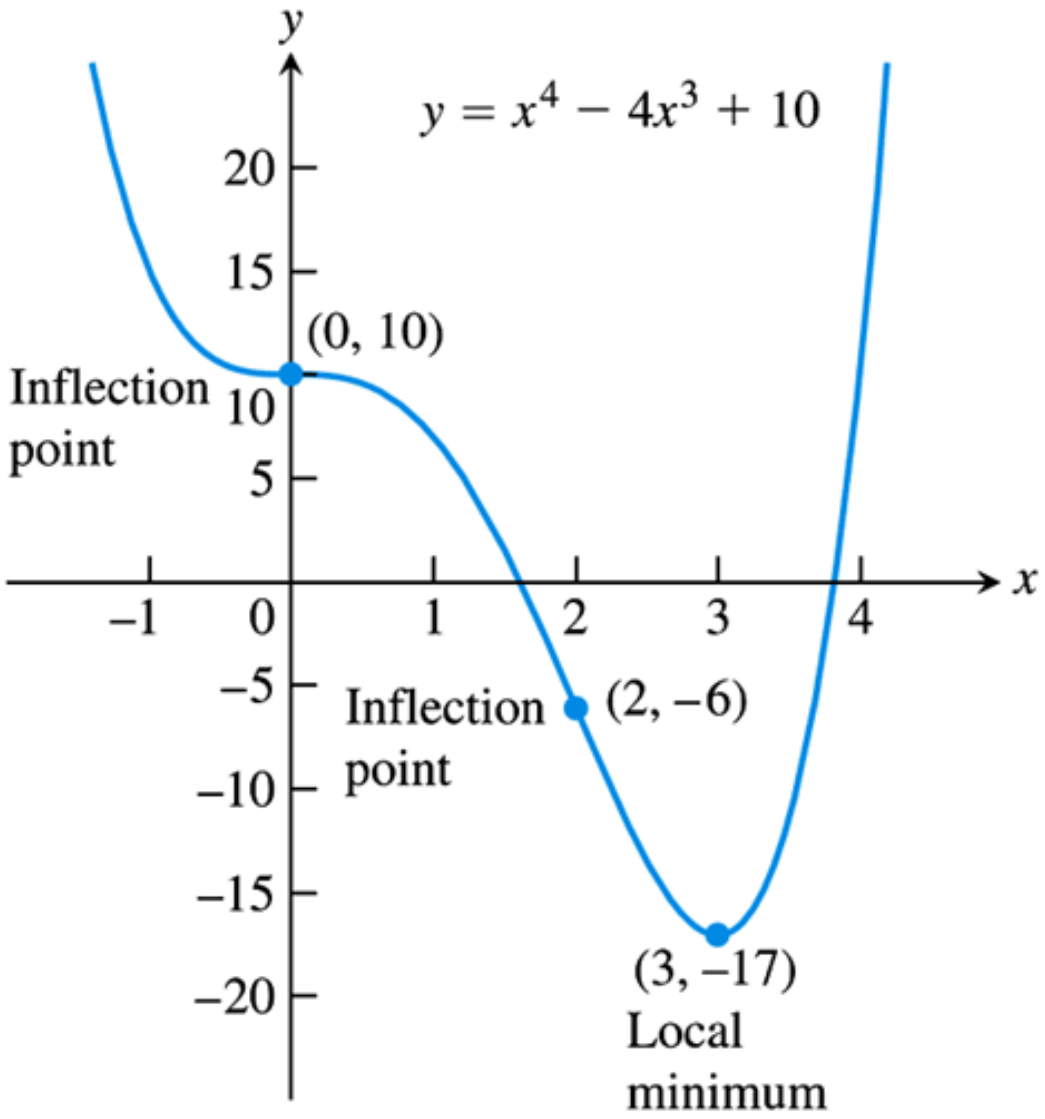
Przykład Wyznacz wszystkie punkty przegięcia funkcji $f(x) = x^4 - 12x^3 + 48$.

Dziedziną funkcji $f(x)$ jest zbiór liczb rzeczywistych.

$$f''(x) = f(x) = (x^4 - 12x^3 + 48x^2)'' = (4x^3 - 36x^2 + 96x)' = 12x^2 - 72x + 96$$
$$= 12(x^2 - 6x + 8)$$

$$f''(x) = 12(x^2 - 6x + 8) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad 12(x-2)(x-4) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x > 2 \ \vee \ x > 4$$
$$f''(x) = 12(x^2 - 6x + 8) < 0 \quad \Leftrightarrow \quad 12(x-2)(x-4) < 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2 < x < 4$$

Druga pochodna $f''(x)$ zmienia znak w punktach $x_1 = 2$ i $x_2 = 4$ - są to punkty przegięcia.


y
$y = x^4 - 4x^3 + 10$
20
15
(0, 10)
Inflection point
10
5
x
−1
0
1
2
3
4
−5
Inflection point
(2, −6)
−10
−15
−20
(3, −17)
Local minimum